

Методы агрегации между отправками

11 сентября 2026

1 Что агрегируется

Стоит различать три независимых по сути объекта агрегации:

- **Веса/дельты модели** — классический FedAvg (см. раздел «Основы FL»).
- **Статистики** — например, квантили non-conformity score, а не веса модели; агрегируется скаляр или маленький вектор, не полная модель.
- **Эпизоды опыта** — сырые (или частично обработанные) траектории заливаются в общее хранилище, обучение идёт централизованно уже на них (fleet-scale RL, см. отдельный раздел про архитектуру флота).

2 Как агрегируется

Простое (взвешенное) усреднение. FedAvg; деградирует при сильном non-IID.

Secure aggregation. Маскирование + Shamir Secret Sharing [1] (см. отдельный раздел); сервер видит только сумму.

Робастная агрегация. Median, trimmed mean, Krum и родственные схемы — защита не от подглядывания, а от byzantine-клиентов, шлющих отравленные обновления [2].

Иерархическая агрегация. Не все клиенты шлют напрямую на центральный сервер: сначала агрегация внутри кластера (edge-узел), затем кластеры агрегируются между собой [3, 4]. Снижает трафик и добавляет промежуточный уровень доверия/атаки.

Асинхронная агрегация. Сервер не ждёт всех клиентов; обновление применяется сразу по прибытии, с весом, затухающим по staleness (насколько обновление «устарело») [5].

3 Client–edge–cloud как конкретная схема

Работа *Timely Asynchronous Hierarchical Federated Learning: Age of Convergence* [4] формализует трёхуровневую схему: клиент → edge-сервер (локальная агрегация внутри кластера) → центральный cloud-сервер (глобальная агрегация). Для бытовых роботов это напрашивающаяся топология: «дом → домовый edge-узел → облако вендора», а не плоская звезда «все роботы → один сервер».

Asynchronous Hierarchical Federated Learning [3] уточняет механику: центральный сервер группирует воркеров в кластеры по топологии сети, в каждом кластере выбирается локальный

агрегатор; финальная агрегация взвешивает вклады клиентов параметром staleness — решает проблему разноскоростных устройств без блокировки на самого медленного.

Для геораспределённого флота (несколько регионов клиента) релевантна схема с несколькими независимыми серверами вместо одного центрального [6].

4 Применение к проекту

Federated conformal prediction (секьюрная агрегация квантиля non-conformity score) из исходной постановки проекта — частный случай «агрегации статистики, а не весов» из раздела выше. Стоит явно назвать это отдельным агрегационным раундом с собственным бюджетом приватности, не смешанным с раундом агрегации весов VLA-модели: у двух раундов разная чувствительность и разная частота.

5 Открытый вопрос

Меняет ли staleness-weighting профиль memorization-атаки на политику? Устаревшее обновление может быть как менее, так и более информативным об исходных данных — в зависимости от того, насколько модель успела «забыть» между раундами синхронизации. Это не закрыто ни в одном из найденных источников и может стать самостоятельным пунктом (C4) поверх уже заявленных в security-роадмапе C1–C3.

6 Тезаурус

Взвешенное усреднение Базовый способ агрегации в FedAvg: вклад каждого клиента усредняется пропорционально объёму его локальных данных.

Робастная агрегация Семейство методов (median, trimmed mean, Krum), защищающих итоговый агрегат от небольшого числа испорченных (byzantine) вкладов, а не от подглядывания сервером.

Median / trimmed mean Агрегация по медиане или по среднему после отбрасывания крайних значений — устойчивее к выбросам, чем простое среднее.

Krum Алгоритм робастной агрегации, выбирающий на каждом раунде вклад, ближайший к большинству остальных, вместо усреднения всех.

Иерархическая агрегация Схема, в которой клиенты сначала агрегируются внутри промежуточного кластера (например, edge-узла), и только затем кластеры агрегируются между собой на верхнем уровне.

Асинхронная агрегация Сервер применяет обновление сразу по прибытии, не дожидаясь всех клиентов, с весом, ослабленным по staleness.

Staleness Мера того, насколько обновление клиента «устарело» к моменту применения — чем больше раундов прошло с момента его получения весов, тем выше staleness.

Client–edge–cloud Трёхуровневая топология агрегации: клиент → промежуточный edge-сервер → центральный облачный сервер.

Geo-distributed multi-server Схема с несколькими независимыми серверами агрегации в разных географических регионах вместо одного центрального.

Список литературы

- [1] K. Bonawitz et al. *Practical Secure Aggregation for Privacy-Preserving Machine Learning*. ACM CCS, 2017.
- [2] *SABLE: Secure And Byzantine robust LEarning*. arXiv:2309.05395, 2023.
- [3] *Asynchronous Hierarchical Federated Learning*. arXiv:2206.00054, 2022.
- [4] *Timely Asynchronous Hierarchical Federated Learning: Age of Convergence*. arXiv:2306.12400, 2023.
- [5] *Asynchronous Federated Learning on Heterogeneous Devices: A Survey*. arXiv:2109.04269, 2021.
- [6] *Asynchronous Multi-Server Federated Learning for Geo-Distributed Clients*. arXiv:2406.01439, 2024.